



# **CÁLCULO DE PRECIOS UNITARIOS EN MINERÍA**

Marco A. Cotrina Teatino  
Jairo J. Marquina Araujo

Título: Cálculo de precios unitarios en minería Autor:

**Marco Antonio Cotrina Teatino**

**Jairo Jhonatan Marquina Araujo**

Editor:

**Marco Antonio Cotrina Teatino**

Jr. Marco del Pont 1754 – La Esperanza – Trujillo – La Libertad – Perú.

Primera edición digital, mayo 2024

ISBN 978-612-00-9669-7

Depósito Legal N° 2024 - 05054

Publicación digital disponible en: <https://github.com/Cotrina1/Calculo-de-precios-unitarios-en-mineria>

## **I. Marco Teórico**

### **1.1. Conceptos teóricos**

#### ***1.1.1. Equipo minero***

Un equipo minero es un conjunto de maquinarias, herramientas y equipos utilizados para la extracción y procesamiento de minerales en la industria minera. Estos equipos pueden variar desde pequeñas herramientas manuales hasta grandes maquinarias pesadas y complejas, como perforadoras, cargadores, camiones de transporte, trituradoras y plantas de procesamiento de minerales. Los equipos mineros son esenciales para la exploración, extracción, transporte y procesamiento de minerales, y son una parte fundamental del proceso de producción en la industria minera.

La adquisición de ciertos recursos para llevar a cabo actividades mineras resulta un gran costo de capital. Es importante considerar que el dinero invertido en su compra debe ser recuperado con un margen de ganancia razonable a través del trabajo en equipo realizado por el personal. Desde una perspectiva económica, es crucial asegurar la rentabilidad de la inversión (Maldonado, 2021).

Es crucial actualizar regularmente el valor de reposición del equipo para evitar que factores como la devaluación de la moneda, la inflación, el riesgo, entre otros, impidan reemplazar el equipo cuando llegue al final de su vida útil.

#### ***1.1.2. Activo***

Un activo se define como un recurso poseído por alguien con la intención de generar un beneficio en el futuro, ya sea de naturaleza económica o no. En el ámbito contable, un activo abarca todos los bienes y derechos adquiridos por una empresa en el pasado y con los que se espera obtener beneficios en el futuro (López, 2020).

### ***1.1.3. Precio unitario (P.U)***

El precio unitario se refiere a la tarifa horaria (US\$/Hr) planificada para que un equipo genere la rentabilidad necesaria para la empresa, permitiendo recuperar la inversión inicial junto con los intereses correspondientes durante toda su vida útil de trabajo (Varela, 2019).

### ***1.1.4. Gestión de mantenimiento***

Se trata de un conjunto de metodologías y procedimientos que buscan mejorar la rentabilidad y la vida útil de los equipos con el fin de lograr un mejor desempeño en los indicadores clave de desempeño del mantenimiento mecánico y agregar valor al negocio.

## **1.2.Costo horario de la máquina**

### ***1.2.1. Valor de adquisición***

El precio de compra se determina mediante la obtención de cotizaciones de los proveedores que venden maquinaria en el mercado actual. El costo varía según si la maquinaria es nacional o extranjera y se deben incluir los gastos asociados con la adquisición, tales como transporte, seguros, embalaje, impuestos, entre otros.

### ***1.2.2. Vida económica útil***

La duración rentable de una máquina se define como el período durante el cual opera de manera económicamente efectiva. Los manuales del fabricante y los libros técnicos suelen ofrecer estimaciones de la duración en términos de horas totales. A modo de ejemplo, se pueden citar los siguientes parámetros:

- Para maquinaria de pequeña envergadura: 6000 horas de funcionamiento o 3 años de duración.
- Para maquinaria de construcción pesada: 10000 horas de funcionamiento o 5 años de duración.

- Para maquinaria de construcción extremadamente pesada: 16000 horas de funcionamiento u 8 años de duración.

### ***1.2.3. Valor de rescate***

El valor de rescate, también conocido como valor de recuperación o salvamento, hace referencia al monto de reventa que una máquina puede generar al final de su vida útil desde una perspectiva económica.

En países en desarrollo como Perú, el valor de rescate para maquinarias pesadas como cargadores, mototrailas y tractores suele oscilar entre el 20% y el 25% del valor de compra, mientras que en otros países donde se fabrican este tipo de maquinarias, este valor puede ser significativamente menor. Por otro lado, en el caso de maquinarias y equipos livianos como compresoras, mezcladoras y motobombas, el valor de rescate puede variar entre el 10% y el 20% del valor de compra.

Es importante destacar que estas son solo estimaciones generales y que los valores específicos pueden variar según el tipo de máquina y el país de adquisición.

### ***1.2.4. Depreciación***

El uso continuo de una máquina causa desgaste y, por lo tanto, su valor disminuye. Incluso, cuando la maquinaria no se está utilizando, sigue devaluándose. Para cubrir esta pérdida de valor progresiva, se utiliza el concepto de depreciación (anual, mensual, diaria u horaria), que se calcula utilizando el mismo resultado económico que la máquina genera con su trabajo. La acumulación de esta depreciación a lo largo de la vida útil de la máquina debe proporcionar fondos suficientes para adquirir una nueva, al final de su vida útil.

La depreciación es un concepto utilizado en varios campos, como la contabilidad, el derecho tributario, la ingeniería, entre otros. En términos contables, la depreciación se refiere a la reducción del valor de los activos fijos con el tiempo debido

a su uso. Por lo tanto, se debe ajustar en la contabilidad de las empresas el valor de los activos fijos para reflejar su depreciación, considerando el costo de adquisición, los gastos de flete, seguros, embalaje, etc. Esta depreciación se aplica durante toda la vida útil de la maquinaria.

En cuanto a la determinación del costo horario de posesión de la maquinaria, la depreciación se denomina también fondo de reposición. Este fondo se utiliza para crear una reserva financiera para reemplazar la maquinaria con una nueva al final de su vida útil.

La fórmula utilizada para calcular la depreciación horaria es la siguiente:

### **Ecuación 1**

*Depreciación horaria*

$$D = \frac{Va - Vr}{VEU}$$

En la fórmula que se utiliza para calcular la depreciación por hora de trabajo de una maquinaria, se utiliza D para referirse a la depreciación, Va para el valor de adquisición, Vr para el valor de rescate o salvamento, y VEU para la vida económica útil de la máquina expresada en horas de trabajo anuales.

Existen varios métodos comunes utilizados para calcular la depreciación de un activo. Estos incluyen la depreciación basada en la actividad, unidad de uso o producción, la depreciación lineal o de línea recta decreciente, y la depreciación de cargo decreciente. Dentro de esta última categoría, se pueden emplear la suma de números dígitos o el método del doble del saldo decreciente, también conocido como doble cuota sobre valor en libros.

### 1.2.5. Inversión media anual (IMA)

A lo largo de la vida útil de una máquina, su rendimiento puede variar, lo que hace necesario encontrar un valor representativo y constante al cual aplicar los intereses, seguros, impuestos, etc. A este valor se le llama Inversión Media Anual (IMA), que se define como la media aritmética de los valores registrados en los libros al final de cada año, después de deducir la cuota de depreciación correspondiente.

Para calcular la IMA de una máquina depreciada utilizando los métodos de línea recta o línea decreciente, se puede utilizar la fórmula que se muestra en la **Tabla 1**.

**Tabla 1**

*Cálculo de la IMA, para el caso de máquina depreciada*

| Años | Depreciación        | Monto en libros, al final de año después de la depreciación                 |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0    |                     | $Va$                                                                        |
| 1    | $\frac{Va - Vr}{u}$ | $Va - \frac{Va - Vr}{n} = \frac{Va(n - 1) + Vr}{n}$                         |
| 2    | $\frac{Va - Vr}{u}$ | $\frac{Va(n - 1) + Vr}{n} - \frac{Va - Vr}{n} = \frac{Va(n - 2) + 2Vr}{n}$  |
| 3    | $\frac{Va - Vr}{u}$ | $\frac{Va(n - 2) + 2Vr}{n} - \frac{Va - Vr}{n} = \frac{Va(n - 3) + 3Vr}{n}$ |
| .    | .                   | .                                                                           |
| i    | $\frac{Va - Vr}{u}$ | $\frac{Va(n - i) + i * Vr}{n}$                                              |
| .    | .                   | .                                                                           |
| .    | .                   | .                                                                           |
| u-1  | $\frac{Va - Vr}{u}$ | $\frac{Va(n - (n - 1) + (n - 1)Vr}{n} = \frac{Va + (n - 1)Vr}{n}$           |
| u    | $\frac{Va - Vr}{u}$ | $\frac{Va(n - 1)Vr}{n} - \frac{Va - Vr}{n} = \frac{nVr}{n} = Vr$            |

## **Ecuación 2**

*IMA*

$$IMA = \frac{Va(n + 1) + Vr(n - 1)}{2n}$$

En caso de que se decida excluir el valor de rescate ( $V_r$ ), al calcular la depreciación utilizando los métodos de línea recta o línea decreciente, es posible emplear la siguiente fórmula para determinar la inversión media anual:

## **Ecuación 3**

*IMA sin considerar valor de rescate*

$$IMA = \frac{Va(n + 1)}{2n}$$



## **II. Costo horario de la maquinaria**

### **2.1.Costo horario de posesión (CHP)**

El costo de posesión de una maquinaria, por hora, incluye la suma de los siguientes elementos: depreciación, intereses del capital invertido y gastos por seguros y almacenamiento.

#### **2.1.1. Depreciación (D)**

Se debe calcular la Inversión Media Anual siguiendo alguno de los métodos previamente mencionados. Aunque la norma especifica una fórmula particular, creo que el propósito de la norma es indicar que este es un concepto esencial que debe considerarse en el cálculo del costo horario de las maquinarias. Es posible que se haya propuesto la fórmula mencionada anteriormente debido a que el método de la línea recta es el más comúnmente utilizado, pero algunas empresas podrían emplear métodos diferentes, por lo que no estarían obligadas a utilizar la fórmula propuesta para calcular la Inversión Media Anual.

#### **2.1.2. Interés de capital invertido**

Toda empresa que adquiere una máquina puede financiarla a través de préstamos bancarios o en el mercado de capitales, pagando los intereses correspondientes. También es posible que la empresa tenga suficientes recursos propios para comprar la máquina al contado, sin embargo, es importante destacar que, incluso en este caso, debe considerarse el costo de oportunidad, ya que el dinero utilizado para la compra de la máquina podría haberse invertido en otro negocio que generara beneficios para la empresa.

Existen ecuaciones que permiten calcular los intereses derivados del capital invertido en una máquina, las cuales se utilizan en la determinación del costo de posesión por hora de esta. Algunas de estas fórmulas son:

#### **Ecuación 4**

*Fórmula 1 para cálculo de Interés de capital invertido*

$$I = \frac{IMA \times T}{VEU \text{ en horas}}$$

#### **Ecuación 5**

*Fórmula 2 para cálculo de Interés de capital invertido*

$$I = K * Va * i(tamex)$$

#### **Ecuación 6**

*Factor K*

$$K = \frac{\frac{(n + 1)}{2n}}{Ve} * n$$

Donde:

I : Interés horario del capital invertido

IMA : Inversión media anual

T : Tasa de interés anual

VEU, Ve : Vida económica útil de la maquinaria (horas anuales de trabajo)

K : Factor K (vida útil vs horas)

i(tamex) : Tasa de interés de moneda extranjera

Va : Valor de adquisición (US\$)

n : Número de años de vida útil de la máquina

**Tabla 2***Factores K*

| <b>Factores K</b>   |                      |                 |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Vida en años</b> | <b>Vida en horas</b> | <b>Factor K</b> |
| 2                   | 3 000                | 0.0005000       |
| 2                   | 4 000                | 0.0003750       |
| 3                   | 3 000                | 0.0006667       |
| 4                   | 8 000                | 0.0003125       |
| 5                   | 10 000               | 0.0003000       |
| 6                   | 6 900                | 0.0005072       |
| 6                   | 12 000               | 0.0002916       |
| 7                   | 8 000                | 0.0005000       |
| 7,5                 | 15 000               | 0.0002833       |
| 8                   | 16 000               | 0.0002500       |
| 9                   | 12 500               | 0.0004000       |
| 10                  | 20 000               | 0.0002750       |

El código de valores tamex es PN07827NM, y los valores del Tamex desde marzo de 2021 a febrero de 2023 obtenidos son:

**Tabla 3***Valores del tamex*

| <b>Año</b> | <b>Mes</b> | <b>Valores</b> |
|------------|------------|----------------|
| 2021       | mar        | 6.25           |
|            | abr        | 6.26           |
|            | may        | 6.32           |
|            | jun        | 5.95           |
|            | jul        | 6.08           |
|            | ago        | 6.25           |

|      |     |       |
|------|-----|-------|
| 2022 | sep | 6.49  |
|      | oct | 6.70  |
|      | nov | 6.88  |
|      | dic | 6.83  |
|      | ene | 6.76  |
|      | feb | 6.84  |
|      | mar | 6.79  |
|      | abr | 6.61  |
|      | may | 6.64  |
|      | jun | 6.65  |
|      | jul | 6.90  |
|      | ago | 7.33  |
| 2023 | sep | 7.99  |
|      | oct | 8.40  |
|      | nov | 8.78  |
|      | dic | 9.10  |
|      | ene | 9.62  |
|      | feb | 10.01 |

### 2.1.3. Seguros

Se debe tener en cuenta la tasa anual que debe pagar el propietario a una compañía de seguros para proteger su maquinaria contra cualquier riesgo, ya que esto se considerará como un costo determinado por el valor de la póliza de seguro que protege los equipos. Para determinar el costo por hora de la maquinaria es importante transformar la cantidad dada en un valor por hora. Los seguros, por otro lado, son tasas que se pagan a las compañías de seguros y su monto depende de los riesgos que se cubren. Para estimar el costo por hora de la maquinaria de forma preliminar, se puede utilizar un porcentaje que oscila entre el 2% y el 3% de la inversión media anual.

El seguro **TREC**, que es comúnmente utilizado por empresas constructoras y otras instituciones que permiten el uso de maquinarias, cubre todos los riesgos de los

equipos de la contratista. El costo de este seguro varía según la empresa aseguradora, el costo del equipo, su antigüedad, entre otros factores.

#### **2.1.4. Impuestos**

El gobierno establece, mediante la legislación fiscal en vigor, la tasa anual de impuestos a aplicar sobre los bienes comprados. Para una estimación inicial del costo, se puede utilizar un porcentaje de la inversión media anual (González, 2020).

El Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) es la tasa impositiva en vigor en nuestra legislación, creada mediante la ley N° 28424 en febrero de 2004. Con el tiempo, se han realizado ciertas alteraciones a este impuesto y, actualmente, se aplica una tasa imponible específica.

**Tabla 4**

*Tabla de tasas de impuestos*

| <b>Periodo</b>                                 | <b>Tasa</b> | <b>Activos netos</b>                              |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 | 0% a 0.5%   | Hasta S/. 1 000 000<br>Por el exceso de 1 000 000 |
| A partir del 1 de enero de 2009                | 0% a 0.4%   | Hasta S/. 1 000 000<br>Por el exceso de 1 000 000 |

#### **2.1.5. Almacenaje**

El costo de almacenamiento, seguridad y vigilancia de la maquinaria fuera de las horas de trabajo puede calcularse como un porcentaje de la inversión media anual, aunque no siempre es así. En caso de que la empresa alquile un espacio para guardar las máquinas, puede determinar el costo exacto de almacenamiento y seguridad de cada una de ellas, o calcular el costo por metro cuadrado de almacenamiento y asignar la cantidad correspondiente a cada equipo según el espacio que ocupe.

Además, al calcular el costo de almacenamiento, se debe incluir el costo de tener el equipo en talleres centrales cuando no está en uso o entre contratos sucesivos, que se estima en alrededor del 1.5%.

Para calcular el costo unitario de seguros, impuestos y almacenamiento, se puede aplicar la siguiente fórmula, al tomar los valores promedio en porcentaje:

### **Ecuación 7**

*Fórmula 1 para seguros, impuestos y almacenaje*

$$\text{Seguros, Impuestos y Almacenaje} = \frac{\text{IMA} \times \Sigma \text{ de tasas anuales}}{\text{VEU en horas}}$$

### **Ecuación 8**

*Fórmula 2 para seguros y almacenamiento*

$$S, A = K * Va * (Ps + Alm)$$

Donde:

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| IMA                       | : Inversión Media Anual                                |
| $\Sigma$ de tasas anuales | : Seguros, tasas de impuestos año y % de almacenaje    |
| VEU                       | : Vida económica útil de la maquinaria (horas anuales) |
| K                         | : Factor K                                             |
| Va                        | : Valor de adquisición                                 |
| Ps                        | : Valor de seguros                                     |
| Alm                       | : Valor de almacenamiento                              |

## **2.2.Costo horario de operación (CHO)**

Para determinar el costo horario de operación de una maquinaria, se deben considerar los siguientes elementos:

- Combustible
- Lubricantes
- Grasas
- Filtros
- Neumáticos u Orugas
- Piezas que se desgastan rápidamente
- Mantenimiento y reparaciones
- Operador especializado

### **2.2.1. *Combustibles***

El costo y la cantidad de combustible utilizado en una maquinaria dependen de su potencia, ubicación, tipo de trabajo y la maquinaria en sí, siendo este un consumible importante. Además, el consumo de combustible está estrechamente relacionado con la habilidad del operador, por lo que es crucial capacitarlos periódicamente para cada equipo adquirido. Como resultado, los costos de combustible pueden variar significativamente.

Para obtener el valor exacto del consumo de combustible, es necesario obtener datos directamente de la obra. Sin embargo, al preparar un presupuesto de proyecto, los valores proporcionados por los manuales técnicos de los equipos, la experiencia del profesional que realiza el presupuesto o los datos estadísticos de proyectos similares se utilizan en su lugar. Una vez que se ha asegurado un contrato para la ejecución de la obra, los valores presupuestados deben ser comparados con los valores reales de

consumo de combustible reportados durante el progreso de la obra, y se deben tomar medidas correctivas si es necesario.

Con el aumento del costo del petróleo, los fabricantes de maquinarias están ofreciendo diferentes tipos de motores y componentes con un menor consumo de combustible. Por lo tanto, es importante revisar los manuales del fabricante para obtener información detallada sobre el consumo de combustible en diversas situaciones, como la altura de la obra o el tipo de trabajo.

La política de mantenimiento de la empresa es un factor clave a tener en cuenta al determinar el consumo de combustible, ya que es esencial para un consumo eficiente. Si el sistema de inyección no está correctamente calibrado o si los filtros de aire no se cambian oportunamente, esto puede aumentar significativamente el consumo de combustible.

**Tabla 5**

*Combustible, lubricantes y grasas de equipos mineros*

| Descripción                       | Potencia<br>HP | Capacidad                 | Combustible<br>gl/hr | Lubricante<br>gl/hr | Grasas<br>lbs/hr |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| <b>I. Equipos de transporte</b>   |                |                           |                      |                     |                  |
| Camioneta rural 4x4               | 135            | 5 pasajeros               | 2.65                 | 0.12                | 0.05             |
| Camión cisterna 4x2 (combustible) | 122            | 2000 glns                 | 3.30                 | 0.13                | 0.06             |
| Camión volquete 4 x2              | 120            | 4 m <sup>3</sup>          | 4.80                 | 0.16                | 0.07             |
| Camión volquete 4x2               | 140            | 6 m <sup>3</sup>          | 5.59                 | 0.20                | 0.10             |
| Camión volquete 4x2               | 210            | 8 m <sup>3</sup>          | 7.46                 | 0.24                | 0.11             |
| Camión volquete 6x2               | 330            | 10 m <sup>3</sup>         | 8.79                 | 0.29                | 0.14             |
| Dumper 6x4                        | 146            | 9 – 11.5 m <sup>3</sup>   | 3.86                 | 0.14                | 0.06             |
| Dumper 6x6                        | 210            | 9.6 – 12.5 m <sup>3</sup> | 5.59                 | 0.20                | 0.10             |



---

## II. Equipos para movimiento de

### tierras

|                             |         |                          |      |      |      |
|-----------------------------|---------|--------------------------|------|------|------|
| Cargador sobre orugas       | 50-79   | 0.7-1.3 yd <sup>3</sup>  | 3.00 | 0.10 | 0.05 |
| Cargador sobre orugas       | 80-105  | 1.5-1.75 yd <sup>3</sup> | 3.10 | 0.10 | 0.05 |
| Cargador sobre orugas       | 110-235 | 2.0-2.25 yd <sup>3</sup> | 3.80 | 0.13 | 0.06 |
| Cargador sobre orugas       | 150-180 | 2.5-2.75 yd <sup>3</sup> | 5.60 | 0.16 | 0.07 |
| Cargador sobre orugas       | 190-225 | 3.2-3.75 yd <sup>3</sup> | 7.20 | 0.21 | 0.10 |
| Cargador sobre orugas       | 245     | 4.0-6.0 yd <sup>3</sup>  | 8.30 | 0.24 | 0.11 |
| Cargador retroexcavador     | 62      | 1 yd <sup>3</sup>        | 2.50 | 0.08 | 0.04 |
| Cargador con llantas        | 80-95   | 1.5-1.75 yd <sup>3</sup> | 2.80 | 0.09 | 0.05 |
| Cargador con llantas        | 100-115 | 2.0-2.25 yd <sup>3</sup> | 3.40 | 0.12 | 0.05 |
| Cargador con llantas        | 125     | 2.50 yd <sup>3</sup>     | 3.40 | 0.12 | 0.05 |
| Cargador con llantas        | 125-155 | 3.00 yd <sup>3</sup>     | 4.60 | 0.14 | 0.06 |
| Cargador con llantas        | 160-195 | 3.50 yd <sup>3</sup>     | 5.70 | 0.17 | 0.08 |
| Cargador con llantas        | 200-250 | 4.0-4.1 yd <sup>3</sup>  | 6.60 | 0.22 | 0.10 |
| Cargador con llantas        | 200-250 | 4.60 yd <sup>3</sup>     | 6.60 | 0.22 | 0.10 |
| Cargador con llantas        | 260-300 | 5.0-5.5 yd <sup>3</sup>  | 8.50 | 0.25 | 0.12 |
| Cargador con llantas        | 375     | 8.0 yd <sup>3</sup>      | 10.9 | 0.31 | 0.14 |
| Retroexcavadora con llantas | 58      | 1 yd <sup>3</sup>        | 3.00 | 0.07 | 0.04 |
| Retroexcavadora con orugas  | 80-100  | 0.50-1.3 yd <sup>3</sup> | 3.30 | 0.11 | 0.05 |
| Retroexcavadora con orugas  | 115-165 | 0.75-1.6 yd <sup>3</sup> | 5.00 | 0.15 | 0.07 |
| Retroexcavadora con orugas  | 170-250 | 1.1-2.75 yd <sup>3</sup> | 7.50 | 0.22 | 0.10 |
| Retroexcavadora con orugas  | 325     | 2.0-3.8 yd <sup>3</sup>  | 10.3 | 0.28 | 0.14 |
| Tractor con orugas          | 60-70   |                          | 2.30 | 0.07 | 0.04 |
| Tractor con orugas          | 75-100  |                          | 3.30 | 0.09 | 0.05 |
| Tractor con orugas          | 105-135 |                          | 4.30 | 0.13 | 0.06 |
| Tractor con orugas          | 140-160 |                          | 5.10 | 0.15 | 0.07 |

---

|                     |         |                     |      |      |      |
|---------------------|---------|---------------------|------|------|------|
| Tractor con orugas  | 190-240 |                     | 7.70 | 0.22 | 0.10 |
| Tractor con orugas  | 270-295 |                     | 9.80 | 0.24 | 0.12 |
| Tractor con orugas  | 300-330 |                     | 10.3 | 0.29 | 0.14 |
| Tractor con orugas  | 335     |                     | 12.1 | 0.36 | 0.15 |
| Tractor con orugas  | 410-470 |                     | 15.3 | 0.41 | 0.17 |
| Tractor con orugas  | 510     |                     | 16.9 | 0.45 | 0.18 |
| Tractor con orugas  | 650     |                     | 20.5 | 0.50 | 0.20 |
| Tractor con llantas | 200-250 |                     | 7.20 | 0.22 | 0.10 |
| Tractor con llantas | 300-350 |                     | 10.9 | 0.30 | 0.14 |
| Tractor con llantas | 400-550 |                     | 15.4 | 0.41 | 0.17 |
| Pala frontal        | 195     | 3.0 yd <sup>3</sup> | 7.90 | 0.20 | 0.10 |

|                                    |         |               |      |       |      |
|------------------------------------|---------|---------------|------|-------|------|
| <b>III. Equipo de compactación</b> |         | 0.8-11.0 ton. |      |       |      |
| Rodillo liso vibrat. Manual        | 10.8    | 7.0-9.0 ton.  | 0.26 | 0.006 | 0.01 |
|                                    |         | 10.0-12.0     |      |       |      |
| Rodillo vibrat. autop. liso        | 70-100  | ton.          | 2.66 | 0.09  | 0.05 |
| Rodillo vibrat. autop. liso        | 101-135 | 15.0-17.0     | 3.60 | 0.13  | 0.06 |
| Rodillo vibrat. autop. liso        | 136-170 | ton.          | 4.53 | 0.15  | 0.07 |
| Rodillo vibrat. autop. liso        | 210     | 19.0-23.0     | 5.59 | 0.20  | 0.10 |
| Rodillo autopro neumático          | 60-80   | ton.          | 0.08 | 0.05  | 2.04 |
| Rodillo autopro neumático          | 81-100  | 3.0-5.0 ton.  | 0.09 | 0.05  | 2.26 |
| Rodillo autopro neumático          | 127     | 5.5-20.0 ton. | 0.13 | 0.06  | 3.30 |
|                                    |         | 8.23 ton.     |      |       |      |

|                                           |        |  |      |      |      |
|-------------------------------------------|--------|--|------|------|------|
| <b>IV. Equipos para refine y afirmado</b> |        |  |      |      |      |
| Motoniveladora                            | 65-80  |  | 2.25 | 0.08 | 0.05 |
| Motoniveladora                            | 85-120 |  | 3.40 | 0.12 | 0.05 |
| Motoniveladora                            | 125    |  | 4.00 | 0.13 | 0.05 |

|                            |         |             |      |      |      |
|----------------------------|---------|-------------|------|------|------|
| Motoniveladora             | 130-135 |             | 4.75 | 0.15 | 0.05 |
| Motoniveladora             | 145-150 |             | 5.60 | 0.17 | 0.06 |
| Motoniveladora             | 180-200 |             | 6.00 | 0.18 | 0.07 |
| <b>V. Equipos diversos</b> |         |             |      |      |      |
| Compresoras neumát.        | 76      | 125-175 pcm | 2.00 | 0.08 | 0.04 |
| Compresoras neumát.        | 87      | 250-330 pcm | 2.40 | 0.08 | 0.05 |
| Compresoras neumát.        | 93      | 335-375 pcm | 3.80 | 0.09 | 0.05 |
| Compresoras neumát.        | 196     | 600-690 pcm | 7.30 | 0.17 | 0.08 |
| Compresoras neumát.        | 240     | 700-800 pcm | 8.70 | 0.21 | 0.10 |
| Fajas 18x40                | M.E 3.0 | 150 Ton/Hor |      |      | 0.05 |
| Fajas 18x50                | M.E 2.0 | 150 Ton/Hor |      |      | 0.05 |
| Fajas 30x40                | M.E 5.0 | 550 Ton/Hor |      |      | 0.05 |
| Fajas 30x50                | M.E 5.0 | 550 Ton/Hor |      |      | 0.05 |
| Fajas 30x60                | M.E 7.5 | 800 Ton/Hor |      |      | 0.05 |
| Montacargas                | 68      | 3000 Kg     | 1.86 | 0.07 | 0.04 |
| Montacargas                | 70      | 5000 Kg     | 2.13 | 0.08 | 0.05 |
| Montacargas                | 70      | 7500 Kg     | 2.53 | 0.09 | 0.09 |

### 2.2.2. *Lubricantes*

La manera más precisa de determinar el costo por hora del consumo de los diferentes tipos de aceite es obtener la capacidad en galones de los depósitos de aceite o cárteres para los motores, así como la capacidad de los tanques o sistemas de aceite hidráulico, transmisión, mandos finales y reductores. A continuación, se debe multiplicar esta cantidad por el precio de cada galón de aceite correspondiente y luego dividir todo esto entre las horas recomendadas para realizar cada cambio de aceite.

## **Ecuación 9**

*Costo de lubricante*

$$\text{Costo lubricante (S/.h)} = \frac{\text{Costo galón} \times \text{Capacidad del depósito}}{\text{VEU en horas}}$$

Es importante tener en cuenta que las condiciones del entorno laboral, como la humedad, la sequedad, la presencia de polvo o la temperatura tropical, pueden afectar el desgaste y la degradación de los lubricantes utilizados. Esto significa que se deben considerar cambios de lubricantes más frecuentes en estas condiciones. Sin embargo, no es posible calcular estos cambios mediante una fórmula simple, por lo que es esencial llevar un registro estadístico para determinar con precisión el momento adecuado para realizar los cambios de lubricantes.

Finalmente, cabe resaltar la importancia de la calidad de los lubricantes, y teniendo en cuenta lo expuesto previamente, se puede calcular que el gasto en lubricantes equivale aproximadamente al 10% - 15% del consumo de combustible en motores diésel.

### **2.2.3. Grasas**

El volumen de grasa que se requiere para cada máquina depende de su tipo y tamaño. Para obtener una cantidad precisa, es necesario consultar la información proporcionada por el fabricante para cada equipo en particular.

## **Ecuación 10**

*Costo hora de grasa*

$$\text{Costo hora de grasa} = \frac{\text{Costo de la grasa por equipo}}{\text{Periodo en horas de engrase}}$$

### **2.2.4. Filtros**

En términos prácticos y como cálculo preliminar, se puede afirmar que los filtros representan alrededor del 20% del gasto total en combustibles y lubricantes.

#### **Ecuación 11**

*Costo hora de filtros*

$$US\$/HR \text{ filtros} = 20\%(Combustible + Lubricantes)$$

#### **2.2.5. Neumáticos**

Determinar el costo hora de los neumáticos resulta complicado debido a que su duración depende de diversas variables como el mantenimiento, la presión de inflado, el estado de la carretera, la velocidad de conducción, la posición de la llanta en la máquina y la carga transportada. A pesar de esto, es importante considerar que el costo por hora de los neumáticos es elevado y debe ser calculado por separado. Para ello, se utiliza la siguiente fórmula:

#### **Ecuación 12**

*Costo hora de neumáticos*

$$\text{Costo hora de la llanta} = \frac{\text{Costo de llanta}}{\text{Vida útil de la llanta (hrs)}}$$

**Tabla 6***Vida útil de las llantas*

| <b>Vida útil de llantas</b>                 |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Descripción</b>                          | <b>Vida útil (horas)</b> |
| <b>I. Equipos de transporte</b>             |                          |
| Camionetas                                  | 1 000                    |
| Camiones                                    | 2 000                    |
| Dumpers                                     | 3 000                    |
| <b>II. Equipo para movimiento de tierra</b> |                          |
| Cargadores                                  | 2 000                    |
| Mototraillas                                | 3 000                    |
| Retroexcavadoras                            | 2 000                    |
| Tractores                                   | 2 000                    |
| <b>III. Equipo de compactación</b>          |                          |
| Rodillo liso vibratorio                     | 4 000                    |
| Rodillo neumático autopropulsado            | 4 000                    |
| <b>IV. Equipos productores de agregados</b> |                          |
| Chancadoras                                 | 6 000                    |
| Zarandas vibratorias                        | 6 000                    |
| <b>V. Equipos para refine y afirmado</b>    |                          |
| Motoniveladora                              | 4 500                    |
| <b>VI. Equipos diversos</b>                 |                          |
| Compresoras neumáticas                      | 6 000                    |
| Fajas                                       | 6 000                    |
| Motocargas                                  | 6 000                    |
| Grúas                                       | 6 000                    |
| Mezcladoras                                 | 3 000                    |

#### **2.2.6. Piezas de desgaste**

Las piezas que sufren desgaste rápido y son fáciles de reemplazar se considerarán como una parte separada de las reparaciones generales de la maquinaria. Estas piezas incluyen los dientes del cucharón, las cuchillas, las puntas, las mandíbulas, las hojas de las motoniveladoras y los martillos, entre otros. No es posible establecer

reglas específicas debido a la gran variedad de condiciones de uso, pero la experiencia nos proporciona valores que son necesarios tener en cuenta al elaborar los presupuestos de obra. Algunos de estos valores son:

Los trenes de orugas tienen una vida útil de entre 2000 y 6000 horas, mientras que los neumáticos pesados pueden durar de 30000 a 50000 km (o de 3000 a 5000 horas). En cuanto a las cuchillas de las traíllas, su duración oscila entre 150 y 200 horas, mientras que las hojas de las motoniveladoras pueden durar de 350 a 500 horas. Finalmente, las cintas transportadoras pueden durar de 500 a 1500 horas, teniendo en cuenta dos reencauchados.

#### ***2.2.7. Mantenimiento y reparación***

En este sector, es importante tener en cuenta los gastos involucrados en mantener en buenas condiciones y listas para su uso inmediato las máquinas. Estos gastos incluyen la mano de obra de mantenimiento, la compra de repuestos y la mano de obra necesaria para reparaciones. Los costos pueden variar significativamente debido a las condiciones específicas de cada equipo y proyecto.

Un mantenimiento adecuado puede prolongar la vida útil económica de la maquinaria. En la construcción civil, se utilizan principalmente tres tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo. Las prácticas de mantenimiento adecuadas pueden tener un impacto significativo en los costos operativos de las máquinas.

Es fundamental comprender los costos asociados a no realizar un mantenimiento adecuado en las máquinas, así como a no reemplazar o reparar oportunamente sus componentes, lo que puede llevar a resultados catastróficos. Realizar una reparación antes de que se produzca una falla puede costar hasta una tercera parte de lo que costaría después de que se produzca y, también, puede requerir menos tiempo de reparación.

A lo largo del tiempo de uso de una máquina, se calcula que el gasto en reparaciones y piezas de repuesto equivale a un porcentaje del valor original de compra, el cual depende del nivel de complejidad del trabajo requerido. Se emplean rangos de promedios como guía para determinar estos costos. Por ejemplo, para un trabajo duro, se espera un costo de reparación del 80 al 100% del valor de adquisición, normal, del 70 al 90%, y para un trabajo suave, del 50% al 80%.

En cuanto a los gastos de mantenimiento, se estima que el costo de la mano de obra constituye el 25%, mientras que los repuestos representan el 75%. Es importante tener en cuenta que estos porcentajes pueden variar en función de cada caso específico y deberán ser verificados (Ramos, 2001).

**Tabla 7**

*Porcentaje de % de MR*

| <b>Maquinaria</b>        | <b>% MR</b> |
|--------------------------|-------------|
| Compresoras              | 80          |
| Perforadora sobre orugas | 80          |
| Pala                     | 80          |
| Rodillo neumático        | 50          |
| Chancadoras              | 60          |
| Zarandas                 | 65          |
| Mezcladoras de concreto  | 80          |
| Faja transportadora      | 50          |
| Montacargas              | 75          |
| Volquetes                | 50          |
| Camionetas               | 50          |
| Camiones                 | 50          |
| Dumpers                  | 50          |



### **2.2.8. Costo horario de operador especializado**

El costo de la hora hombre (H-H) de los operadores estará determinado por la regulación laboral vigente. No obstante, considerando el valor de la maquinaria que se utilizará y la habilidad adicional que se requerirá de los operadores, es probable que se otorgue un bono adicional a los operadores de maquinaria liviana y pesada. La cuantía de este bono adicional dependerá de cada empresa en particular, aunque se puede mencionar como referencia el costo H-H de operador que se utiliza con mayor frecuencia (Carhuavilca, 2010).

#### **Ecuación 13**

*Costo de operador de equipo liviano*

$$\text{Operador equipo liviano} = 1.2 * \text{Costo del operario}$$

#### **Ecuación 14**

*Costo del operador de equipo pesado*

$$\text{Operador equipo pesado} = 1.5 * \text{Costo del operario}$$

### **2.3.Costo horario total (CHT)**

El costo total por hora se calculará sumando el Costo Horario de Posesión y el Costo Horario de Operación y añadiendo los gastos generales y la utilidad.

#### **Ecuación 15**

*Costo horario total*

$$CHT = CHP + CHO + GGU$$

## **Ecuación 16**

*Gastos generales y utilidad*

$$GGU = 9 \text{ al } 15\% (CHP + CHO)$$

Donde:

CHT : Costo Horario Total

CHP : Costo Horario de Posesión

CHO : Costo Horario de Operación

GGU : Gastos Generales de Utilidad

### III. Ejercicios de aplicación

#### 3.1.Ejercicios de cálculo de depreciación

##### 3.1.1. Ejercicio 1

Calcular la depreciación anual y horaria de un camión volquete que fue comprado por S/. 1'500,000.00 nuevos soles, tiene una vida útil de 5 años, se utiliza a una tasa de 2,000 horas por año y tiene un valor de rescate de S/. 100,000.00 nuevos soles al final de su vida útil.

Resolución

Datos:

Va : S/. 1'500,000.00

Vr : S/. 100,000.00

VEU : 2000h/año \* 5 años

1. Para calcular la depreciación anual

$$D = \frac{Va - Vr}{VEU}$$

$$D = \frac{S/. 1'500,00.00 - S/. 100,000.00}{5 \text{ años}}$$

$$D = S/. 280,000.00 / \text{año}$$

2. Para calcular la depreciación horaria

$$D = \frac{S/. 1'500,00.00 - S/. 100,000.00}{5 \text{ años} \times 2,000 \text{ h/año}}$$

$$D = S/. 140.00 / \text{hora}$$

3. Calcular su depreciación por kilómetro, suponiendo que dicho equipo, recorrerá durante toda su vida económica útil 175,000 Km.

$$D = \frac{S/. 1'500,00.00 - S/. 100,000.00}{175,000 \text{ Km}}$$

$$D = S/. 8 / \text{Km}$$

### 3.1.2. Ejercicio 2

Calcular la depreciación anual y el valor de una excavadora durante cada uno de sus cinco años de vida útil, utilizando el método basado en la actividad. La excavadora fue adquirida por S/. 1'200,000.00 nuevos soles, tiene una vida útil de 5 años, se utiliza a una tasa de 2,000 horas por año y tiene un valor de rescate de S/. 75,000.00 nuevos soles al final de su vida útil. Se prevé que la excavadora será utilizada durante 5,000 horas en el primer año y en los años siguientes será utilizada durante 3,000, 2,500, 1,500 y 1,000 horas respectivamente.

#### Resolución

##### 1. Cálculo del monto a depreciar

$$\text{Monto a depreciar} = \text{S/. } 1'200,000.00 - \text{S/. } 75,000.00$$

$$\text{Monto a depreciar} = \text{S/. } 1,125,000.00$$

##### 2. Cálculo de los coeficientes de depreciación

$$\text{1er año} = (5,000 \text{ horas} / 13,000 \text{ horas}) \times 100 = 38.46\%$$

$$\text{2do año} = (3,000 \text{ horas} / 13,000 \text{ horas}) \times 100 = 23.08\%$$

$$\text{3er año} = (2,500 \text{ horas} / 13,000 \text{ horas}) \times 100 = 19.23\%$$

$$\text{4to año} = (1,500 \text{ horas} / 13,000 \text{ horas}) \times 100 = 11.54\%$$

$$\text{5to año} = (1,000 \text{ horas} / 13,000 \text{ horas}) \times 100 = 7.69\%$$

| Año | Coeficiente de depreciación (%) | Depreciación (S/.)  | Monto en libro final del año (S/.) | Depreciación acumulada (S/.) |
|-----|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 0   |                                 | 0                   | 1'200,000.00                       |                              |
| 1   | 38                              | 427,500.00          | 772,500.00                         | 427,500.00                   |
| 2   | 23                              | 258,750.00          | 513,750.00                         | 686,250.00                   |
| 3   | 19                              | 213,750.00          | 300,000.00                         | 900,000.00                   |
| 4   | 12                              | 135,000.00          | 165,000.00                         | 1'035,000.00                 |
| 5   | 8                               | 90,000.00           | <b>75,000.00</b>                   | <b>1'125,000.00</b>          |
|     | <b>100%</b>                     | <b>1'125,000.00</b> |                                    |                              |

### 3.1.3. Ejercicio 3

Calcular la depreciación anual y el valor de una excavadora durante cada uno de sus cuatro años de vida útil utilizando el método de la línea recta o lineal decreciente.

La excavadora fue adquirida por S/. 1'200,000.00 nuevos soles, tiene una vida útil de 4 años, se utiliza a una tasa de 2,000 horas por año y tiene un valor de rescate de S/.

75,000.00 nuevos soles al final de su vida útil.

#### Resolución

##### 1. Cálculo del monto a depreciar

$$\text{Monto a depreciar} = \text{S/. } 1'200,000.00 - \text{S/. } 75,000.00$$

$$\text{Monto a depreciar} = \text{S/. } 1,125,000.00$$

##### 2. Coeficiente de depreciación

$$\text{Coeficiente de depreciación} = \frac{100\%}{4 \text{ años}}$$

$$\text{Coeficiente de depreciación} = 25\%$$

| Año | Coeficiente de depreciación (%) | Depreciación (S/.) | Monto en libros al final del año (S/.) | Depreciación acumulada (S/.) |
|-----|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0   |                                 | 0                  | 1'200,000.00                           |                              |
| 1   | 25                              | 281,250.00         | 918,750.00                             | 281,250.00                   |
| 2   | 25                              | 281,250.00         | 637,500.00                             | 562,500.00                   |
| 3   | 25                              | 281,250.00         | 356,250.00                             | 843,750.00                   |
| 4   | 25                              | 281,250.00         | 75,000.00                              | 1'125,000.00                 |
|     | 100                             | 1'125,000.00       |                                        |                              |

### 3.1.4. Ejercicio 4

Calcular la depreciación anual y el valor de un camión volquete durante cada uno de sus cuatro años de vida útil utilizando el método de la suma del número de dígitos. El camión volquete fue adquirido por S/. 1'500,000.00 nuevos soles, tiene una vida útil de 4 años, se utiliza a una tasa de 2,000 horas por año y tiene un valor de rescate de S/. 50,000.00 nuevos soles al final de su vida útil.

#### Resolución

##### 1. Cálculo del monto a depreciar

$$\text{Monto a depreciar} = \text{S/. } 1'500,000.00 - \text{S/. } 50,000.00$$

$$\text{Monto a depreciar} = \text{S/. } 1,450,000.00$$

##### 2. La suma de dígitos

$$\text{Vida económica útil} : 4 \text{ años}$$

$$\text{La suma de dígitos} : 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

| Año | Coeficiente de depreciación (%) | Depreciación (S/.)  | Monto en libros al final del año (S/.) | Depreciación acumulada (S/.) |
|-----|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 0   |                                 | 0                   | 1'500,000.00                           |                              |
| 1   | 4/10                            | 580,000.00          | 920,000.00                             | 580,000.00                   |
| 2   | 3/10                            | 435,000.00          | 485,000.00                             | 1'015,000.00                 |
| 3   | 2/10                            | 290,000.00          | 195,000.00                             | 1'305,000.00                 |
| 4   | 1/10                            | 145,000.00          | 50,000.00                              | 1'450,000.00                 |
|     | <b>100</b>                      | <b>1'450,000.00</b> |                                        |                              |

### 3.2.Ejercicios de cálculo de Inversión Media Anual (IMA)

#### 3.2.1. Ejercicio 1

Calcular la inversión media anual de una excavadora que fue adquirida por S/. 1'200,000.00 nuevos soles, tiene una vida útil de 4 años, se utiliza a una tasa de 2,000 horas por año y tiene un valor de rescate de S/. 75,000.00 nuevos soles al final de su vida útil.

Resolución

Datos:

Va : S/. 1'200,000.00

Vr : S/. 75,000.00

n : 4 años

$$IMA = \frac{Va(n + 1) + Vr(n - 1)}{2n}$$

$$IMA = \frac{S/. 1'200,000.00(4 + 1) + S/. 75,000.00(4 - 1)}{2 \times 4 \text{ años}}$$

$$IMA = S/. 778,125.00 /año$$

### 3.2.2. Ejercicio 2

Calcular la inversión media anual de un camión volquete que fue adquirido por S/. 1'500,000.00 nuevos soles, tiene una vida útil de 4 años, se utiliza a una tasa de 2,000 horas por año y tiene un valor de rescate de S/. 50,000.00 nuevos soles al final de su vida útil.

Resolución

Datos:

Va : S/. 1'500,000.00

Vr : S/. 50,000.00

n : 4 años

$$IMA = \frac{Va(n + 2) + 2Vr(n - 1)}{3n}$$

$$IMA = \frac{S/. 1'500,000.00(4 + 2) + 2 \times S/. 50,000.00(4 - 1)}{3 \times 4 \text{ años}}$$

$$IMA = \frac{S/. 9'300,000.00}{12 \text{ años}}$$

$$IMA = S/. 775,000.00 / \text{año}$$



### 3.3.Ejercicios de cálculo de costo horario de equipos de minería superficial (Open Pit)

#### 3.3.1. Costo horario de volquete

Un empresario necesita hacer el análisis técnico – financiero para calcular la tarifa horaria de colocar a trabajar un equipo de acarreo de material en una mina a tajo abierto. Para el análisis hay que considerar que el equipo es puesto en la ciudad donde se encuentra la operación minera (no considerar impuestos por desaduanaje y fletes).

| Características      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Equipo               | Volquete          |
| Marca                | Volvo             |
| Capacidad            | 24 m <sup>3</sup> |
| Modelo               | FMX               |
| Potencia             | 540               |
| Precio Tracto (US\$) | 250000            |
| Precio Tolva (US\$)  | 50000             |

Asimismo, actualmente por la coyuntura de riesgo e inestabilidad económica se debe considerar un tipo de cambio de 4.00, además el inversionista desea que, al cabo de 4 años, el volquete tenga un precio de reventa del 20% del valor original. Para el trabajo considerar 22 horas programadas por día, 97% de disponibilidad mecánica, 92% de utilización y solo 300 días por año.

El operador de este tipo de equipo actualmente en el mercado tiene un sueldo bruto promedio de 2500 soles y la empresa cubrirá hospedaje, alimentación y EPPS del personal (considerar un SCTR de 1.83% mensual).

Se realizó un benchmarking con otras empresas que poseen equipos de características parecidas en otras unidades mineras y se extrajeron los siguientes datos a considerar:

| Ítem               | Ratio combustible | Unidad   | P.U. (US\$) |
|--------------------|-------------------|----------|-------------|
| Combustible        |                   |          |             |
| Diesel             | 4.5               | Gal/hr   | 4.00        |
| Lubricantes        |                   |          |             |
| Aceite Motor       | 0.05              | Gal/hr   | 8.00        |
| Aceite hidráulico  | 0.004             | Gal/hr   | 10.00       |
| Aceite transmisión | 0.004             | Gal/hr   | 10.00       |
| Grasas             | 0.22              | Lb/hr    | 2.00        |
| Neumáticos         | 12                | Unidades | 500         |

Finalmente, se desea obtener un 10% entre gastos generales y utilidad según lo requerido por el inversionista.

- Calcular tasa actual de interés (US\$)
- Determinar el costo horario de posesión, costo horario de operación y gastos generales con utilidad.
- Determinar el costo horario total del equipo.

### Resolución

#### 1. Cálculo del costo horario de posesión (CHP)

$$CHP = D + I + S, A$$

##### 1.1. Depreciación

$$D = \frac{Va - Vr}{VEU}$$

$$D = \frac{300,000.00 - 60,000.00}{4 \text{ años}}$$

$$D = 10.19 \text{ US$/Hr}$$

##### 1.2. Interés del capital invertido

$$I = K * Va * i(tamex)$$

$$K = \frac{\frac{(4 + 1)}{2x4}}{23,559.00} * 4$$

$$K = 0.0001061$$

i (tamex)

| Fecha           | Valores     |
|-----------------|-------------|
| <b>Feb.22</b>   | 6.84        |
| Mar.22          | 6.79        |
| Abr.22          | 6.61        |
| May.22          | 6.64        |
| Jun.22          | 6.65        |
| Jul.22          | 6.90        |
| Ago.22          | 7.33        |
| Sep.22          | 7.99        |
| Oct.22          | 8.40        |
| Nov.22          | 8.78        |
| Dic.22          | 9.10        |
| Ene.23          | 9.62        |
| Feb.23          | 10.01       |
| <b>Promedio</b> | <b>7.82</b> |

$$I = 0.0001061 * 300,000.00 * 7.82$$

$$I = 2.49 \text{ US\$/Hr}$$

### 1.3.Seguros y Almacenaje

$$S, A = K * Va * (Ps + Alm)$$

$$Ps \text{ (Prima Annual Promedio TREC)} = 3.5\%$$

$$\% \text{ Estimado por almacenaje} = 0\%$$

$$S, A = 0.0001061 * 300,000.00 * (3.5\% + 0.0\%)$$

$$S, A = 1.11 \text{ US\$/Hr}$$

### 1.4.Costo horario de posesión

$$CHP = 10.19 + 2.49 + 1.11$$

$$CHP = 13.79 \text{ US\$/Hr}$$

## 2. Cálculo del costo horario de operación (CHO)

$$CHO = MR + V + Op$$

### 2.1. Mantenimiento y reparaciones

$$MR = \frac{80\% \text{ de } 300,000.00}{23,559 \text{ horas}}$$

$$MR = 10.19 \text{ US\$/Hr}$$

### 2.2. Operador especializado (Op)

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Sueldo bruto mensual            | : 2,500.00 soles                            |
| Gratificación mensual           | : 454 soles (Sueldo bruto + (1+Essalud)) /6 |
| CTS mensual                     | : 208.00 soles (Sueldo bruto/12)            |
| Essalud mensual – 9%            | : 225.00 soles                              |
| SCTR 1.83% mensual              | : 45.75 soles                               |
| Hospedaje mensual               | : 50 soles                                  |
| Alimentación mensual            | : 300 soles                                 |
| Epp's anual                     | : 600 soles                                 |
| Total mensual                   | : 3,833.00 soles                            |
| Total US\$                      | : 958.00 dólares                            |
| Nº Operadores                   | : 3                                         |
| (Op) Costo horario del operador | : 5.86 US\$/Hr                              |

### 2.3. Varios

| Ítem               | Ratio Consumo | Unidad | P.U US\$ | US\$/Hr     |
|--------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| <b>Combustible</b> |               |        |          |             |
| Diesel             | 4.5           | gal/hr | 4.00     | <b>18</b>   |
| <b>Lubricantes</b> |               |        |          |             |
| Aceite motor       | 0.05          | gal/hr | 8.00     | <b>0.40</b> |
| Aceite hidráulico  | 0.004         | gal/hr | 10.00    | <b>0.04</b> |
| Aceite transmisión | 0.004         | gal/hr | 10.00    | <b>0.04</b> |

|                                                |      |            |            |             |
|------------------------------------------------|------|------------|------------|-------------|
| Grasas                                         | 0.22 | lb/hr      | 2.00       | <b>0.44</b> |
| <b>Filtros 20% (Combustible + Lubricantes)</b> |      | <b>und</b> |            | <b>3.78</b> |
| <b>Neumáticos</b>                              |      | <b>und</b> | <b>500</b> | <b>4.00</b> |
| Nº de neumáticos                               | 12   |            |            |             |
| Nº cambios durante su Vida económica útil      | 16   | Hrs        |            |             |

Costo horario de varios = Comb. + Lubr. + Filtros + Neumáticos

Costo horario varios = 18.00 + 0.92 + 3.78 + 4.00

Costo horario varios = 26.70 US\$/Hr

#### 2.4.Costo horario de operación (CHO)

$$CHO = MR + V + Op$$

$$CHO = 10.19 + 26.70 + 5.86$$

$$CHO = 42.75 \text{ US$/Hr}$$

#### 3. Cálculo del costo por gastos generales – utilidad (GGU)

$$GGU = 9 \text{ al } 15\% (CHP + CHO)$$

$$GGU = 10\% (13.79 + 42.75)$$

$$GGU = 4.27 \text{ US$/Hr}$$

#### 4. Cálculo del costo horario total del equipo

$$CHT = CHP + CHO + GGU$$

$$CHT = 13.79 + 42.75 + 4.27$$

$$CHT = 60.81 \text{ US$}$$

El costo horario de posesión del equipo fue de 13.79 US\$/Hr, el costo de posesión fue de 42.75 US\$/Hr, el costo por gastos generales y utilidad fue de 4.27 US\$/Hr, por lo tanto, el costo horario total del equipo fue de 60.81 US\$/Hr.

### 3.3.2. Costo horario de excavadora sobre orugas

Una empresa minera desea calcular los costos horarios de la excavadora sobre orugas CAT de modelo 330DL MASS 2.5 M, con un valor de adquisición de S/. 989,000.00 sin IGV, con una potencia de 270 HP, un peso de operación de 37,200 Kg aproximadamente. La maquinaria tiene una vida económica útil de 5 años, unas 2,000 horas anuales y el valor de rescate es del 25% del valor de adquisición que es igual a 247,250.00 nuevos soles.

#### Resolución

##### 1. Cálculo del costo horario de posesión (CHP)

$$CHP = D + I + S, A$$

##### 1.1. Cálculo de la inversión media anual (IMA)

$$IMA = \frac{Va(n + 1) + Vr(n - 1)}{2n}$$

$$IMA = \frac{989,000.00(5 + 1) + 247,250.00(5 - 1)}{2 \times 5 \text{ años}}$$

$$IMA = \text{S/. } 692,300.00 / \text{año}$$

##### 1.2. Costo horario de la depreciación

$$D = \frac{Va - Vr}{VEU}$$

$$D = \frac{989,000.00 - 247,250.00}{5 \text{ años}}$$

$$D = \text{S/. } 148,350.00 / \text{año}$$

$$D = \text{S/. } 148,350.00 / 2,000 \text{ hora}$$

$$D = \text{S/. } 74.18 / \text{hora}$$

##### 1.3. Costo horario de los intereses

$$I = \frac{IMA \times T}{VEU \text{ en horas}}$$

Para el presente ejemplo se usó referencialmente el promedio de Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) del año 2023 que fue de 15.17% anual

$$I = \frac{692,300.00 \times 0.1517}{2,000 \text{ horas}}$$

$$I = S/. 52.51 /hora$$

#### 1.4.Costo horario de seguros, impuestos y almacenaje

Para este ejemplo se utilizó referencialmente las siguientes tasas promedio anuales de:

Seguros : 2.5%

Impuestos : 2.0%

Almacenaje : 0.0%

Total : 4.5%

$$Seg, Imp y Almc = \frac{692,300.00 \times 0.045}{2,000 \text{ horas}}$$

$$Seg, Imp y Almc = S/. 15.58 /hora$$

#### 1.5.Costo horario de posesión (CHP)

$$CHP = D + I + S, A$$

$$CHP = 74.18 + 52.51 + 15.58$$

$$CHP = S/. 142.27 /hora$$

## 2. Cálculo del costo horario de operación (CHO)

### 2.1.Combustibles

Consumo de petróleo : 4.1 gal/hora

Cotización del galón de petróleo : S/. 16 /gal

Costo horario combustible : S/. 65.6 /hora

## 2.2.Lubricantes

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Consumo de aceite motor grado 40     | : 0.05 gal/hora  |
| Consumo de aceite hidráulico         | : 0.004 gal/hora |
| Consumo de aceite transmisión        | : 0.004 gal/hora |
| Grasa                                | : 0.22 lib/hora  |
| Cotización aceite motor grado 40     | : S/. 35.11 /gal |
| Cotización del aceite hidráulico     | : S/. 30.40 /gal |
| Cotización del aceite de transmisión | : S/. 40.10 /gal |
| Cotización de la grasa               | : S/. 8.30 /lb   |
| Costo horario de aceite motor        | : S/. 1.76 /hora |
| Costo horario de aceite hidráulico   | : S/. 0.12 /hora |
| Costo horario de aceite transmisión  | : S/. 0.16 /hora |
| Costo horario de grasas              | : S/. 1.83 /hora |
| Costo horario de lubricantes         | : S/. 3.87 /hora |

## 2.3.Filtros

$$\text{Costo horario filtros} = 20\% (\text{Comb} + \text{Lubr})$$

$$\text{Costo horario filtros} = 20\% (65.60 + 3.87)$$

$$\text{Costo horario filtros} = \text{S/}. 13.89 \text{ /hora}$$

## 2.4.Carrilería

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Reemplazo                   | : 8,000 horas                    |
| Cotización de carrilería    | : S/. 180,000.00 /juego completo |
| Costo horario de carrilería | : S/. 22.50 /hora                |

## 2.5.Operador

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Operador de equipo pesado | : 2.5 H-H      |
| Cotización del operador   | : S/. 20.32 HH |



Costo horario de operador : 2.5 HH x S/. 20.32 = S/. 50.8 /hora

#### 2.6.Costo de mantenimiento

Costo de mantenimiento : 100% del valor de adquisición

Costo de mantenimiento : S/. 989,000.00

Costo del mantenimiento por mano obra : 25% x 989,000.00 /VEU

Costo del mantenimiento por mano obra : S/. 247,250.00 /VEU

Costo del mantenimiento por repuestos : 75% x 989,000.00 /VEU

Costo del mantenimiento por repuestos : S/. 741,750.00 /VEU

Considerando que la VEU de la excavadora sobre orugas es de 10, 000 horas.

Costo horario de mantenimiento por mano de obra : S/. 24.73 /hora

Costo horario de mantenimiento por repuestos : S/. 74.18 /hora

Costo horario de mantenimiento : S/. 98.91 /hora

#### 2.7.Total costo horario de operación (CHO)

Costo horario de combustible : S/. 65.6 /hora

Costo horario de lubricantes : S/. 3.87 /hora

Costo horario de filtros : S/. 13.89 /hora

Costo horario de carrilería : S/. 22.50 /hora

Costo horario de mantenimiento : S/. 98.91 /hora

Costo horario operador especializado : S/. 50.8 /hora

Total de costo horario de operación : S/. 255.57 /hora

#### 3. Cálculo del costo horario total (CHT)

$$CHT = CHP + CHO$$

$$CHT = 142.27 + 255.57$$

$$CHT = S/. 397.84 /hora$$

### 3.4.Ejercicios de cálculo de costo horario de equipos de minería subterránea

#### (Underground)

#### 3.4.1. Costo horario de scooptram

En la empresa minera Tauro se desea adquirir un scooptram para sus operaciones mineras, en la que dicha empresa necesita saber cuál será el costo horario de scooptram, si su valor de adquisición es de US\$ 320,000.00, con una vida económica útil de 6 años, con un total de 12,000 horas y su valor de rescate es el 10% del valor de adquisición lo que equivale a US\$ 32,000.00.

#### Resolución

##### 1. Costo horario de posesión (CHP)

$$CHP = D + I + S, A$$

##### 1.1.Costo horario de depreciación

$$D = \frac{Va - Vr}{VEU}$$

$$D = \frac{320,000.00 - 32,000.00}{12,000 \text{ horas}}$$

$$D = 24.00 \text{ US\$/hr}$$

##### 1.2.Costo de interés de equipo

$$I = IMA * \frac{i}{n}$$

$$IMA = \frac{320,000.00(6 + 1) + 32,000.00(6 - 1)}{2 \times 6}$$

$$IMA = 200,000.00 \text{ US\$/año}$$

$$I = 200,000.00 * \frac{\frac{16\%}{12,000}}{6}$$

$$I = 16.00 \text{ US\$/hr}$$

### 1.3.Costo de seguros

$$S = IMA * \frac{S}{n}$$

$$S = 200,000.00 * \frac{3.25\%}{\frac{12,000}{6}}$$

$$S = 3.25 \text{ US\$/hr}$$

### 1.4.Costo horario de posesión

$$CHP = D + I + S, A$$

$$CHP = 24.00 + 16.00 + 3.25$$

$$CHP = 43.25 \text{ US\$/hr}$$

## 2. Costo horario de operación (CHO)

### 2.1.Costo de mantenimiento y reparación

Se asume que este equipo es utilizado para trabajo normal por ello se asigna el 60%.

$$MR = \frac{60\% \text{ de } 320,000.00}{12,000 \text{ horas}}$$

$$MR = 16.00 \text{ US\$/hr}$$

### 2.2.Costo de combustible

Consumo de combustible : 4.5 gl/hr

Costo del combustible : 4.35 US\$/hr

Costo horario del combustible : 19.58 US\$/hr

### 2.3.Costo de lubricantes

Consumo de lubricantes : 0.40 gl/hr

Costo de lubricantes : 9.00 US\$/gl

Costo horario de lubricantes : 3.6 US\$/hr

#### 2.4.Costo de filtros

Es el 20% de (costo combustible + costos lubricantes)

$$\text{Costo horario filtros} = 20\% (19.58 + 3.60)$$

$$\text{Costo horario filtros} = 4.64 \text{ US\$/hr}$$

#### 2.5.Costo de grasas

Consumo de grasas : 0.750 lb/hr

Costo de grasas : 4.000 US\$/lb

Costo horario de grasas : 3.00 US\$/hr

#### 2.6.Costo de neumáticos

$$\text{Costo de llantas} = \frac{\text{Costo total de juego llantas (US\$)}}{\text{Vida util de las llantas (hr)}}$$

$$\text{Costo de llantas} = \frac{11,000.00}{1,500}$$

$$\text{Costo de llantas} = 7.33 \text{ US\$/hr}$$

#### 2.7.Costo horario total de operación

$$CHO = MR + V + Op$$

$$V = 19.58 + 3.6 + 4.64 + 3.00 + 7.33$$

$$V = 38.15 \text{ US\$/hr}$$

$$CHO = 16.00 + 38.15 + 0$$

$$CHO = 54.15 \text{ US\$/hr}$$

#### 3. Costo horario total de scooptram (CHT)

$$CHT = CHP + CHO$$

$$CHT = 43.25 + 54.15$$

$$CHT = 97.37 \text{ US\$/hr}$$

### 3.4.2. Costo horario de mucking loader

La empresa minera subterránea Huamachuco necesita adquirir una maquinaria Mucking loader para sus operaciones mineras; dicho equipo tiene un valor de adquisición de US\$ 137660, un valor de rescate del 10% del valor de adquisición el cual sería de US\$ 13,766; asimismo, la IMA es de 91773.33 US\$/año. Dicha maquinaria tiene una vida económica útil de 3 años, 6,000 horas. Calcular el costo horario de la maquinaria.

#### Resolución

##### 1. Costo horario de posesión (CHP)

$$CHP = D + I + S, A$$

##### 1.1. Costo de depreciación

$$D = \frac{137,660 - 13,766}{3}$$

$$D = 20.65 \text{ US\$/hr}$$

##### 1.2. Costo de interés de equipo

$$I = IMA * \frac{i}{n}$$

$$I = 91,773.33 * \frac{16\%}{\frac{6,000}{3}}$$

$$I = 7.34 \text{ US\$/hr}$$

##### 1.3. Costo de seguros

$$S = IMA * \frac{s}{n}$$

$$S = 91,773.33 * \frac{8.00\%}{\frac{6,000}{3}}$$

$$S = 3.67 \text{ US\$/hr}$$

#### 1.4.Costo horario total de posesión

$$CHP = D + I + S, A$$

$$CHP = 20.65 + 7.34 + 3.67$$

$$CHP = 31.66 \text{ US\$/hr}$$

#### 4. Costo horario de operación (CHO)

##### 4.1.Costo de mantenimiento y reparación

Se asume que este equipo es utilizado para trabajo normal, por ello se asigna el 70%.

$$MR = \frac{70\% \text{ de } 137,660.00}{6,000 \text{ horas}}$$

$$MR = 16.06 \text{ US\$/hr}$$

##### 4.2.Costo de combustible

Consumo de combustible : 6.50 gl/hr

Costo del combustible : 4.35 US\$/hr

Costo horario del combustible : 28.28 US\$/hr

##### 4.3.Costo de lubricantes

Consumo de lubricantes : 0.60 gl/hr

Costo de lubricantes : 9.00 US\$/gl

Costo horario de lubricantes : 5.40 US\$/hr

##### 4.4.Costo de filtros

Es el 20% de (costo combustible + costos lubricantes)

$$\text{Costo horario filtros} = 20\% (28.28 + 5.40)$$

$$\text{Costo horario filtros} = 6.74 \text{ US\$/hr}$$

##### 4.5.Costo de grasas

Consumo de grasas : 0.750 lb/hr

Costo de grasas : 4.000 US\$/lb

Costo horario de grasas : 3.00 US\$/hr

4.6.Costo de tren de rodamiento

$$\text{Costo de tren rodamiento} = \frac{\text{Costo total tren rodamiento (US\$)}}{\text{Vida util tren rodamiento (hr)}}$$

$$\text{Costo de tren rodamiento} = \frac{35,000.00}{3,000}$$

$$\text{Costo de tren rodamiento} = 11.67 \text{ US\$/hr}$$

4.7.Costo horario total de operación

$$CHO = MR + V + Op$$

$$V = 28.28 + 5.40 + 6.74 + 3.00 + 11.67$$

$$V = 55.09 \text{ US\$/hr}$$

$$CHO = 16.06 + 55.09 + 0$$

$$CHO = 71.15 \text{ US\$/hr}$$

5. Costo horario total de scooptram (CHT)

$$CHT = CHP + CHO$$

$$CHT = 31.66 + 71.15$$

$$CHT = 102.81 \text{ US\$/hr}$$

#### **IV. Referencias bibliográficas**

Carhuavilca, C. (2010). *Exposición sobre los alcances de la norma técnica: "elementos para determinación del costo horario de los equipos y maquinaria del sector construcción"*. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

González, C. (2020). *Administración de Maquinaria para Obras Civiles*. Universidad Santo Tomas , Ingeniería civil, Colombia.

López, J. (1 de Marzo de 2020). *Economipedia*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/activo.html>

Maldonado, Y. (21 de Mayo de 2021). *GEOLOGIAWEB*. Obtenido de <https://geologiaweb.com/mineria/seguridad-minera/>

Ramos, J. (2001). *Maquinaria de construcción*. SENCICO.

Varela, R. (28 de Agosto de 2019). *numdea by Fleebe*. Obtenido de <https://numdea.com/precio-unitario.html>





***Cálculo de precios unitarios (P.U.) en minería***, es un libro que se centra en proporcionar herramientas para el cálculo de los precios unitarios de los equipos mineros, considerando tanto los costos de posesión como los de operación. Además, no solo presenta aspectos teóricos, sino también ejemplos prácticos que ayudan al lector a comprender mejor los temas abordados.

ISBN: 978-612-00-9669-7

